

SISTEMA DE GESTIÓN PYME

Proyecto de Base de Datos — Grupo 5

Presentación final alineada al repositorio ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

 Scrum Master: Juan Alvarez

 Product Owner: Pablo Ruiz Diaz

 Pro-Developer: Kevin Ouviaña

 Pro-Developer: Mauro Presso

CONTENIDO DEL PROYECTO

Estructura formal de la defensa de la base de datos

01 Problemática y contexto

02 Procesos AS-IS y TO-BE

03 Requerimientos y casos de uso

04 Modelado conceptual, lógico y DER

05 Implementación física en SQL Server

06 Restricciones de integridad

07 CRUD, funciones y procedimientos

08 Pruebas y optimización

09 Gestión del proyecto y repositorio

10 Conclusiones y defensa

01. PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO

Situación inicial identificada en la PyME bajo análisis

La ausencia de una arquitectura de datos centralizada genera desorganización y pérdida de trazabilidad en los flujos principales del negocio.

Procesos manuales ineficientes

Dependencia de planillas, archivos sueltos y registros manuales desconectados.

Falta de control operativo

Dificultad para conciliar facturas, pagos, estados y datos de clientes/productos.

Redundancia de datos críticos

Registros duplicados o inconsistentes que afectan la calidad de la información.

1

base centralizada

22

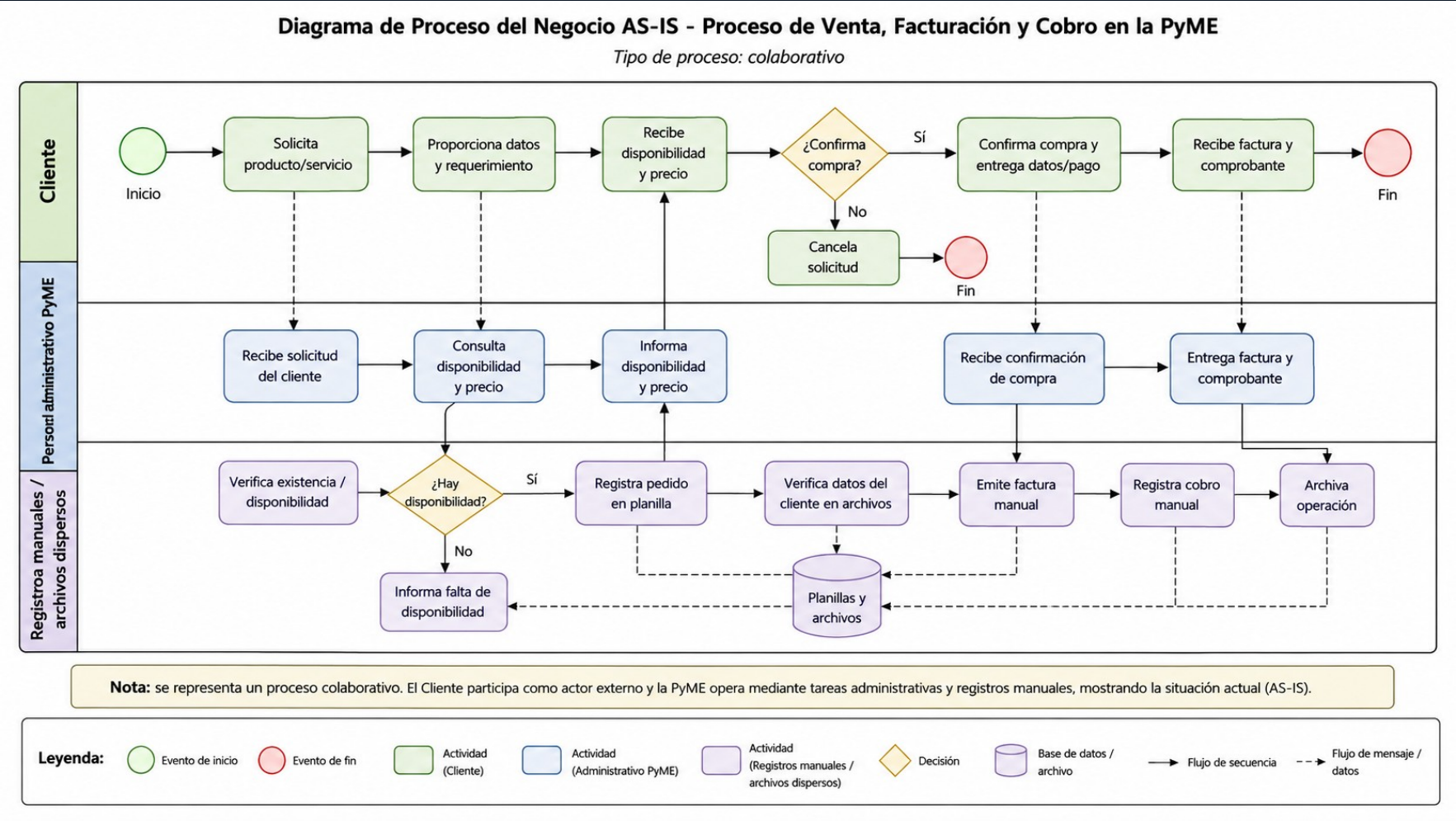
tablas principales

7

bloques validados

02. PROCESO DE NEGOCIO AS-IS

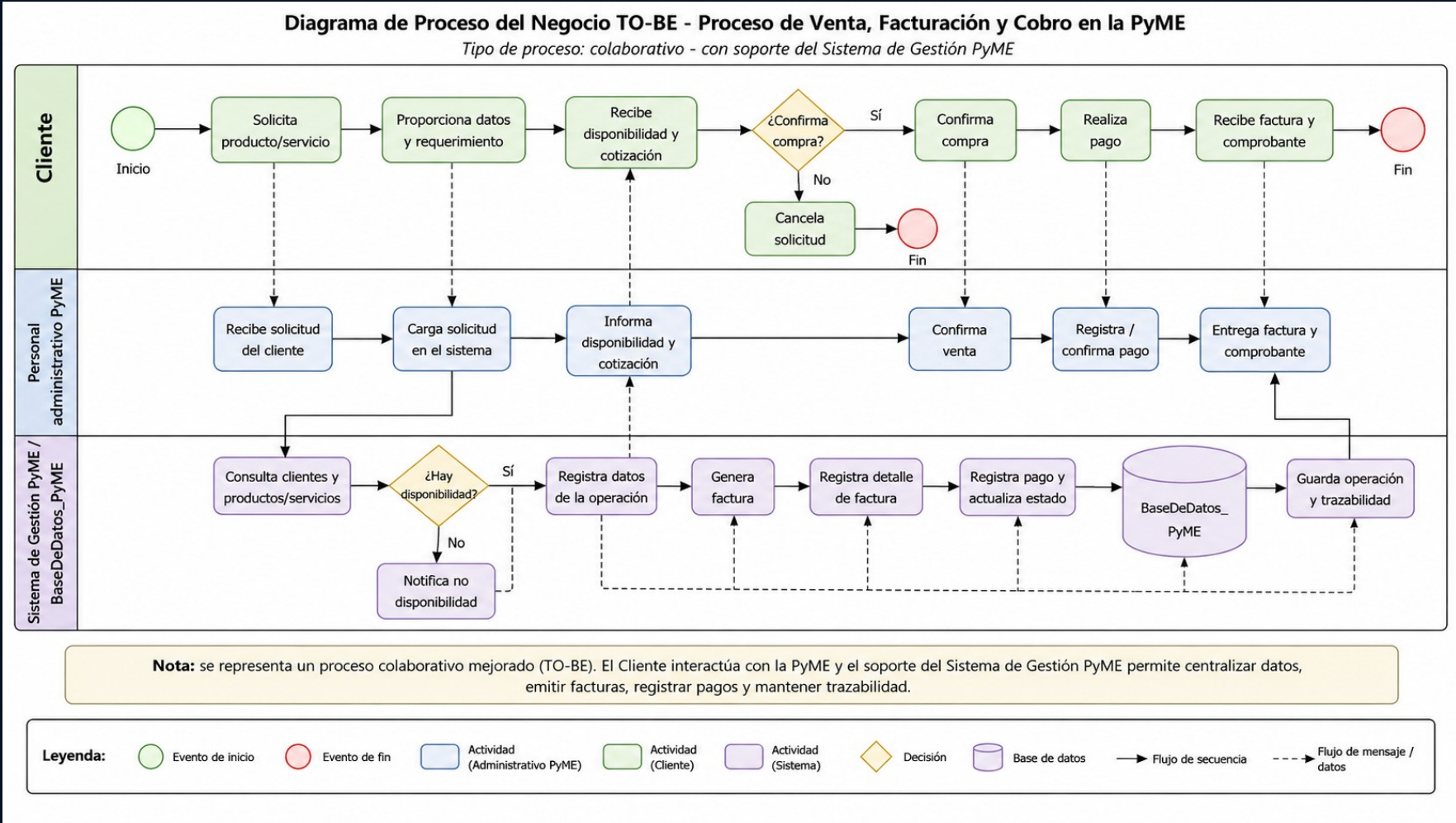
Proceso colaborativo actual: venta, facturación y cobro



Lectura: el cliente participa como actor externo; la PyME opera con tareas administrativas y registros manuales/dispersos.

03. PROCESO DE NEGOCIO TO-BE

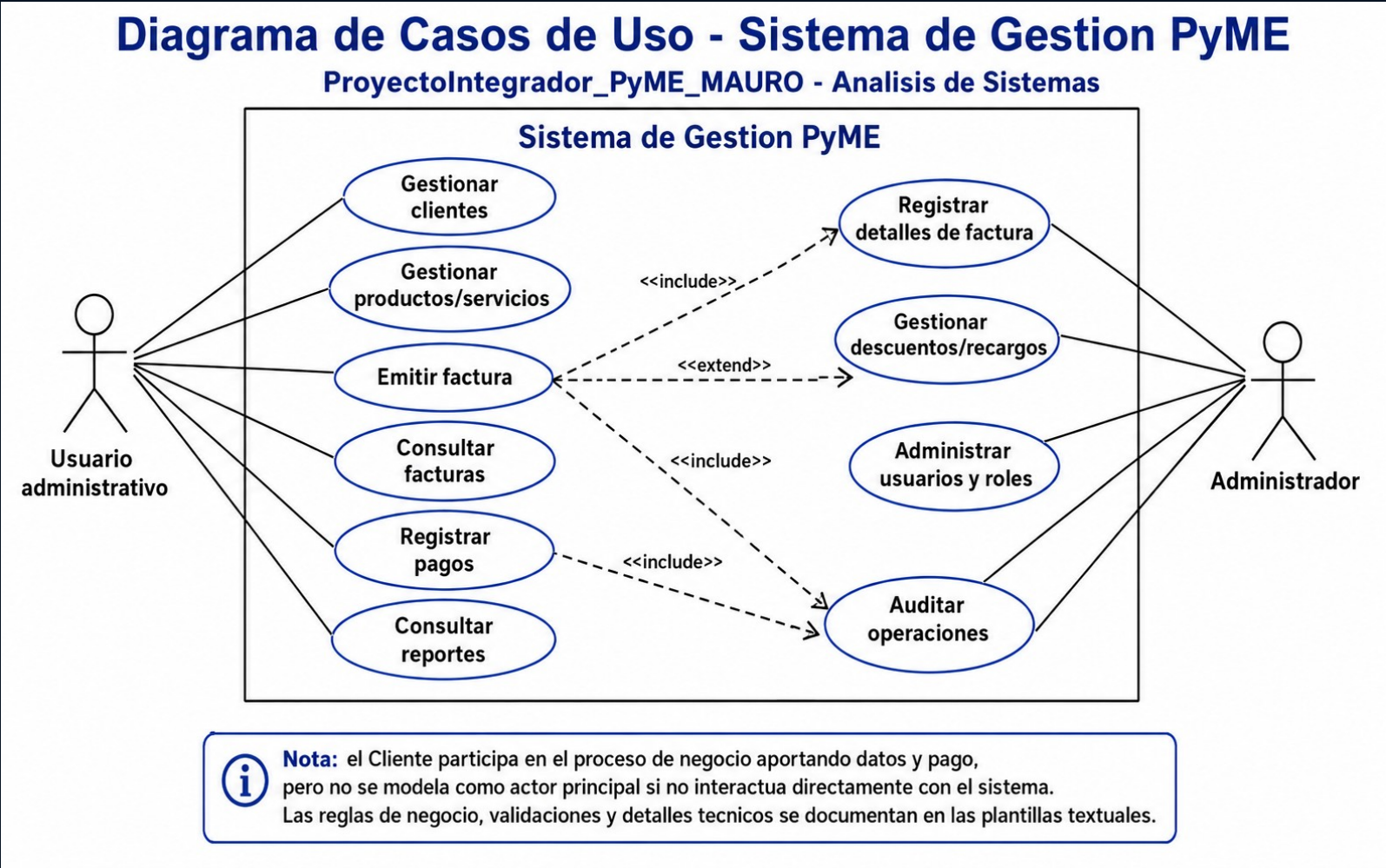
Proceso colaborativo mejorado con soporte del Sistema de Gestión PyME



Mejora clave: centralización en BaseDeDatos_PyME, emisión de facturas, registro de pagos y trazabilidad.

04. REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO

Funcionalidades vistas desde los actores externos, no desde tablas ni pantallas



Actores principales

- Usuario administrativo
- Administrador

Criterio de análisis

El Cliente aporta datos y pago dentro del proceso de negocio, pero no se modela como actor UML si no opera directamente el sistema.

05. MODELADO CONCEPTUAL, LÓGICO Y DER

Estructura de entidades y relaciones principales

El modelo organiza la información administrativa y comercial de la PyME en áreas coherentes.

Clientes

TIPOS_CLIENTE · TIPOS_DOCUMENTO · ESTADOS_CLIENTES · CLIENTES

Productos/servicios

CATEGORIAS_PRODUCTO · IMPUESTOS · PRODUCTOS_SERVICIOS

Facturación

FACTURAS · DETALLES_FACTURA · DESCUENTOS · RECARGOS

Pagos y auditoría

FORMAS_PAGO · COMPROBANTES_PAGO · AUDITORIA_FACTURA

Relación clave de negocio: CLIENTES → FACTURAS → DETALLES_FACTURA → PRODUCTOS_SERVICIOS, con pagos, descuentos, recargos y auditoría asociados.

06. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA EN SQL SERVER

Scripts organizados por responsabilidad y ejecutables por etapas

00_Crear_Base_Datos

creación de BaseDeDatos_PyME en DELL/LENOVO

01_Creacion_de_tablas

tablas, PK, FK y estructura física

02_Restricciones

índices y reglas adicionales del modelo

03_Datos_Prueba

catálogos y datos iniciales

04_Consultas

consultas de apoyo y verificación

Base implementada

BaseDeDatos_PyME

- SQL Server
- Esquema dbo
- Separación clara de scripts
- Datos iniciales reproducibles

07. RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

Reglas del motor para proteger consistencia y calidad de datos

Integridad de entidad

PRIMARY KEY en todas las tablas principales para identificar registros únicos.

Integridad referencial

FOREIGN KEY para mantener relaciones válidas entre clientes, facturas, productos y pagos.

Dominio y calidad

CHECK, UNIQUE y DEFAULT para evitar importes negativos, duplicados y valores inválidos.

Ejemplos defendibles

- FACTURAS → CLIENTES
- DETALLES_FACTURA → FACTURAS
- PRODUCTOS_SERVICIOS → IMPUESTOS
- COMPROBANTES_PAGO → FACTURAS
- AUDITORIA_FACTURA → USUARIOS

08. CRUD, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Lógica SQL organizada para demostrar operación real del sistema

CRUD

Altas, consultas, modificaciones y bajas sobre clientes, productos/servicios y facturas.

Funciones y subconsultas

LTRIM, RTRIM, GETDATE, DATEDIFF y reportes con subconsultas sobre tablas reales.

Stored Procedures

Procedimientos para encapsular operaciones de clientes, productos, facturas y reportes.

Rutas clave: 05_CRUD / 06_Funciones_Subconsultas / 05_CRUD/05_Stored_Procedures

09. PRUEBAS, VALIDACIONES Y OPTIMIZACIÓN

Validación técnica del modelo y análisis de rendimiento

Validaciones

- base existente
- tablas principales
- datos iniciales
- consultas y reportes
- CRUD y procedimientos

Optimización

- índices no clusterizados
- medición de consultas
- comparación antes/después
- registro de errores resueltos

Resultado: el proyecto no solo crea una base, sino que demuestra ejecución, validación y control técnico.

07

Pruebas_Optimizacion

03

Subcarpetas de prueba

SQL

validado en SQL Server

10. ORGANIZACIÓN DEL REPOSITORIO

Estructura final coherente con las etapas del proyecto

ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

- 00_Documentacion
- 01_Gestion_Trello
- 02_Analisis_Requerimientos
- 03_Modelado
- 04_SQLServer_Modelo_Fisico
- 05_CRUD
- 06_Funciones_Subconsultas
- 07_Pruebas_Optimizacion
- 08_Entregable_Final

Trello — seguimiento del trabajo y estado de tareas

GitHub — versionado de scripts, documentación y entregables

SQL Server — implementación y validación de la base

Criterio aplicado: no crear carpetas redundantes; ubicar cada archivo según su propósito principal.

11. CONCLUSIONES Y DEFENSA

Cierre técnico y valor agregado del proyecto desarrollado

Éxito de la transformación de datos

- Se reemplaza la lógica dispersa por una estructura relacional centralizada.
- El modelo mantiene integridad entre clientes, productos, facturas, pagos y auditoría.
- Los scripts permiten reconstruir, probar y defender técnicamente la solución.
- El repositorio queda organizado para revisión y continuidad del proyecto.

Frase de defensa

Una base de datos bien diseñada no es solo almacenamiento: es la estructura que permite operar, controlar y decidir con información confiable.

ProyectoIntegrador_PyME_MAURO · BaseDeDatos_PyME · SQL Server